

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Prácticas Iniciales - Sección F
Guatemala, 12 de agosto de 2026

Grupo 8



Carnet

Nombre

202503661	Juan Luis Galicia Mazariegos
202505069	Jose Carlos González López
202502811	Wagner Maximiliano Ley Monroy
202500165	Daniel Estuardo Chicoj Bolaños
202406099	Guillermo Joaquín González Bámaca
202504673	José Daniel Texajún Xicón
202200257	Anderson Daniel Durán Herrera

Tutoras

- Astrid Vanessa Kim Ortiz
- Mayelin Lucía Quevedo Camey

Redes cableadas - Ethernet

En una red cableada o por cable, los distintos equipos y dispositivos que se conectan a ella lo hacen a través de cables, que normalmente suelen ser de tipo Ethernet (aunque también pueden ser coaxiales o de fibra óptica). Los principales elementos de una red cableada son los cables y terminales, los switches y hubs, los routers y las tarjetas de red de los dispositivos.

Redes Inalámbricas - WiFi

Es una conexión de nodos que no requiere de ningún tipo de cableado o dispositivo alámbrico, ya que la transmisión y recepción de la información se produce mediante puertos especializados. Este tipo de tecnología representa un enorme salto adelante respecto de los métodos tradicionales.



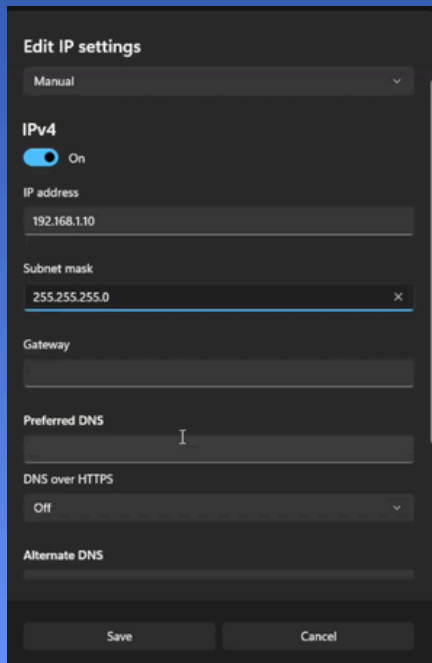
**Conexión de Redes
entre Windows y Linux**



Redes cableadas, inalámbricas y su configuración

Configuración de Red en Windows

- Conectar ambas PC por cable Ethernet o la misma red Wi-Fi.
- Cambiar el perfil de red de Público a Privado y activar Descubrimiento de redes y uso compartido de archivos.
- Habilitar el uso compartido en el Firewall de Windows.
- Crear una carpeta "Public" con permisos de lectura/escritura para todos.
- Asignar IP fija y máscara de subred a cada equipo (ej. 192.168.1.10 / 192.168.1.11).



Configuración de Red en Linux

- Conectar ambas PC por cable Ethernet o la misma red Wi-Fi.
- Instalar Samba y smbclient; revisar y permitir Samba en el firewall (ufw).
- Crear un usuario y contraseña de Samba para el acceso desde Windows.
- Compartir la carpeta "Public" con permisos de lectura/escritura y confirmarlo por terminal.
- Asignar IP fija y máscara de subred, y probar la conexión con ping.

```
sudo systemctl status smbd
Status: active
tone@HP:~$ sudo ufw allow samba
Rule added
Rule added (v6)
tone@HP:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: en
   Active: active (running) since Sat 2026-08-08 20:41:44 CST; 2min 19s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Process: 2344 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exite
   Main PID: 2347 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..?"
     Tasks: 3 (limit: 16831)
    Memory: 9.9M (peak: 10.6M)
       CPU: 81ms
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─2347 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─2350 "smbd: notifyd"
                └─2351 "smbd: cleanupd"

Aug 08 20:41:44 HP systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
Aug 08 20:41:44 HP (smbd)[2347]: smbd.service: Referenced but unset environmen
Aug 08 20:41:44 HP systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
lines 1-20/20 (END)
```

Verificación y Prueba de la Red

- Ambas computadoras se reconocen dentro de la red local.
- Desde Windows, un archivo subido a la carpeta compartida aparece en Linux en segundos.
- Desde Linux, con el usuario y contraseña de Samba, un archivo compartido se ve casi de inmediato en Windows.
- Esto confirma que la red permite el intercambio bidireccional de archivos entre ambos sistemas.

